

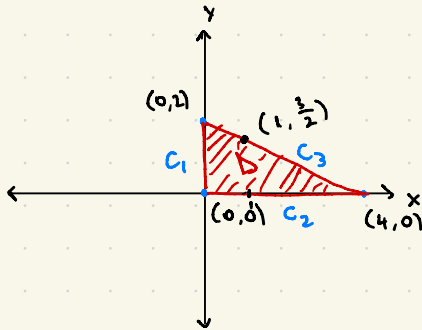
### Ayudantía 11- MAT1620

1. Determine los valores máximos y mínimos absolutos de  $f$  sobre el conjunto  $D$ :
  - (a)  $f(x, y) = x + y - xy$  donde  $D$  es la región triangular cerrada con vértices en  $(0, 0)$ ,  $(0, 2)$  y  $(4, 0)$ .
  - (b)  $f(x, y) = 4x + 6y - x^2 - y^2$  donde  $D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 5\}$
  - (c)  $f(x, y) = xy^2$  donde  $D = \{(x, y) : x \leq 0, x^2 + y^2 \leq 3\}$
2. Determine los puntos de la superficie  $x^2 = 9 + xy$  que están más cerca del origen.
3. Determine las dimensiones de la caja rectangular de volumen máximo tal que la suma del largo de sus 12 aristas es una constante  $C$ .
4. Encuentre tres números positivos que sumen 100 y cuyo producto es un máximo.

1. Determine los valores máximos y mínimos absolutos de  $f$  sobre el conjunto  $D$ :

- (a)  $f(x, y) = x + y - xy$  donde  $D$  es la región triangular cerrada con vértices en  $(0, 0)$ ,  $(0, 2)$  y  $(4, 0)$ .  
(b)  $f(x, y) = 4x + 6y - x^2 - y^2$  donde  $D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 5\}$   
(c)  $f(x, y) = xy^2$  donde  $D = \{(x, y) : x \leq 0, x^2 + y^2 \leq 3\}$

a)  $f(x, y) = x + y - xy$ ,  $D$   $(0, 0)$ ,  $(0, 2)$ ,  $(4, 0)$



puntos críticos:

$$f_x(x, y) = 1 - y$$

$$f_y(x, y) = 1 - x$$

$\underbrace{\hspace{2cm}}$

$$f_x = f_y = 0$$

$$y = \frac{2-0}{0-4}x + 2$$

$$\Rightarrow y = -\frac{1}{2}x + 2$$

$$\hookrightarrow \text{al evaluar } x=1: y = -\frac{1}{2} + 2 = \frac{3}{2} > 1$$

$$\Rightarrow (1, 1) \in D$$

$$C_1: x=0$$

$$\hookrightarrow f(0, y) = y, \quad 0 \leq y \leq 2$$

en  $C_1$ , el valor máximo de  $f$  es  $f(0, 2) = 2$   
el valor mínimo de  $f$  es  $f(0, 0) = 0$

$$C_2: y = 0 \Rightarrow f(x, 0) = x, \quad 0 \leq x \leq 4$$

↳  $f$  es máximo en  $C_2$   
cuando  $x=4 \Rightarrow f(4, 0) = 4$

↳  $f$  se minimiza en  $C_2$  cuando  
 $x=0 \Rightarrow f(0, 0) = 0$ .

$$C_3: y = -\frac{1}{2}x + 2$$

$$\hookrightarrow f(x, -\frac{1}{2}x + 2) = x + (-\frac{1}{2}x + 2) + \frac{1}{2}x^2 - 2x$$

$$\Rightarrow f(x, -\frac{1}{2}x + 2) = -\frac{3}{2}x + \underbrace{\frac{1}{2}x^2 + 2}_{g(x)}, \quad x \in [0, 4]$$

$$\frac{dg}{dx} = -\frac{3}{2} + x \Rightarrow g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$$

$$\hookrightarrow g(0) = 2$$

$$g\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{9}{4} + \frac{9}{8} + 2 = \frac{7}{8} \rightsquigarrow \text{mínimo}$$

$$g(4) = -6 + 8 + 2 = 4 \rightsquigarrow \text{máximo}$$

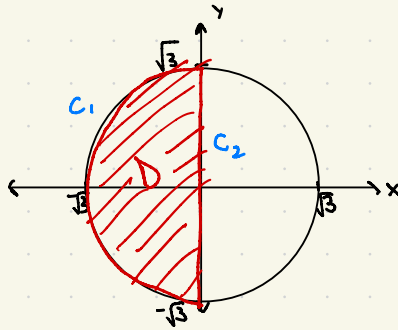
$\Rightarrow$  el mínimo se alcanza en  $\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{4}\right)$  y  
el máximo en  $(4, 0)$   $\left\{ C_3 \right.$

$$\Rightarrow f(1, 1) = 1$$

$\Rightarrow$  el mínimo absoluto de  $f$  en  $D$  es 0 y  
se alcanza en  $(0, 0)$

$\Rightarrow$  el máximo absoluto de  $f$  en  $D$  es 4 y  
se alcanza en  $(4, 0)$ .

(c)  $f(x, y) = xy^2$  donde  $D = \{(x, y) : x \leq 0, x^2 + y^2 \leq 3\}$



$$C_1: x^2 + y^2 = 3 \Rightarrow x^2 = 3 - y^2 \Rightarrow |x| = \sqrt{3 - y^2}$$

$$\hookrightarrow x \leq 0 \Rightarrow |x| = -x \Rightarrow x = -\sqrt{3 - y^2}$$

$$f(-\sqrt{3 - y^2}, y) = -y^2 \underbrace{\sqrt{3 - y^2}}_{g(y)}, \quad y \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$$

$$\Rightarrow g'(y) = -2y\sqrt{3 - y^2} + -y^2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{3 - y^2}} \cdot -2y$$

$$= -2y\sqrt{3 - y^2} + \frac{2y^3}{2\sqrt{3 - y^2}}$$

$$\Rightarrow g'(y) = 0 \Leftrightarrow -2y\sqrt{3 - y^2} + \frac{2y^3}{2\sqrt{3 - y^2}} = 0$$

$$\Rightarrow -4y(3 - y^2) + 2y^3 = 0$$

$$\Rightarrow 6y^3 - 12y = 0 \Rightarrow y^3 - 2y = 0 \Rightarrow y(y^2 - 2) = 0$$

$$y(y^2 - 2) = 0$$

$$\hookrightarrow y = 0$$

$$\hookrightarrow y = \sqrt{2}$$

$$\hookrightarrow y = -\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow g(0) = 0 \rightarrow \text{máximo } (-\sqrt{3}, 0)$$

$$g(\sqrt{2}) = g(-\sqrt{2}) = -2 \rightarrow \text{mínimo } (-1, \sqrt{2}), (-1, -\sqrt{2})$$

$$g(\sqrt{3}) = g(-\sqrt{3}) = 0 \rightarrow \text{máximo } (0, \sqrt{3}), (0, -\sqrt{3})$$

$$C_2: x = 0 \Rightarrow f(0, y) = 0 \rightsquigarrow \text{para todos los puntos } (0, y) \quad y \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$$

$$f(x, y) = 0$$

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= y^2 \\ f_y(x, y) &= 2xy \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} f_x = 0 \Leftrightarrow y^2 = 0 \Rightarrow y = 0 \\ f_y = 0 \Leftrightarrow 2xy = 0 \Rightarrow y = 0 \\ \qquad \qquad \qquad \Downarrow \\ \qquad \qquad \qquad x = 0 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} y = 0 \\ x = 0 \end{array} \right.$$

Si tenemos punto crítico  $(x, 0)$

$$\Rightarrow f(x, 0) = 0$$

$\Rightarrow$  el máximo global de  $f$  es 0 y se alcanza en  $(a, 0)$  y  $(0, b)$ ,  $a \in [-\sqrt{3}, 0]$   $b \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$

$\Rightarrow$  el mínimo global de  $f$  es -2 y se alcanza en  $(-1, \sqrt{2})$ ,  $(-1, -\sqrt{2})$

3. Determine las dimensiones de la caja rectangular de volumen máximo tal que la suma del largo de sus 12 aristas es una constante  $C$ .



•  $V(x, y, z) = xyz$  función a maximizar

•  $4x + 4y + 4z = C$  condición

$\hookrightarrow x + y + z = \frac{C}{4} \Rightarrow z = \frac{C}{4} - x - y$

$\hookrightarrow V(x, y) = xy \left( \frac{C}{4} - x - y \right)$  reemplazamos  $z$  en la función de volumen

$$\begin{aligned} V_x(x, y) &= y \left( \frac{C}{4} - x - y \right) - xy \\ V_y(x, y) &= x \left( \frac{C}{4} - x - y \right) - xy \end{aligned} \quad \begin{cases} V_x = 0 \Leftrightarrow y \left( \frac{C}{4} - x - y \right) - xy = 0 \\ V_y = 0 \Leftrightarrow x \left( \frac{C}{4} - x - y \right) - xy = 0 \end{cases}$$

buscamos puntos críticos

$\hookrightarrow y \left( \frac{C}{4} - x - y \right) - x \left( \frac{C}{4} - x - y \right) = 0$

$\frac{C}{4}y - \cancel{xy} - y^2 - \frac{C}{4}x + x^2 + \cancel{xy} = 0$

$x^2 - y^2 + \frac{C}{4}(y - x) = 0$

$\hookrightarrow (x + y)(x - y) + \frac{C}{4}(y - x) = 0$

$(x - y) \left( x + y - \frac{C}{4} \right) = 0$

$\hookrightarrow x - y = 0 \Rightarrow x = y$  los puntos críticos cumplen esta condición

$\hookrightarrow x + y = \frac{C}{4} \rightarrow$  si se cumple esto  $V(x, y) = 0$

los puntos críticos no nos interesan

$$V(x) = x^2 \left( \frac{c}{4} - 2x \right)$$

$$\frac{\partial V}{\partial x} = \frac{c}{2}x - 6x^2 = 0 \Leftrightarrow 6x^2 - \frac{c}{2}x = 0 \quad \begin{matrix} \nearrow x=0 \\ \nearrow x = \frac{c}{12} \end{matrix}$$

$$x \left( 6x - \frac{c}{2} \right) = 0$$

$$\text{Si } x = \frac{c}{12} \Rightarrow y = \frac{c}{12}$$

$$\Rightarrow V(3c, 3c) = \frac{c^2}{144} \left( \frac{c}{4} - \frac{c}{6} \right) = \frac{c^3}{12^3} = \left( \frac{c}{12} \right)^3$$

$\left( \frac{c}{12}, \frac{c}{12}, \frac{c}{12} \right) \rightsquigarrow$  punto donde se maximiza el volumen